PHYSIQUE-CHIMIE

Réflexion et réfraction de la lumière

8 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Vérifier expérimentalement les lois de la réflexion et de la réfraction.
- Savoir que la réfringence d'un milieu est liée à la valeur de son indice de réfraction.
- Déterminer expérimentalement l'angle limite de réfraction et vérifier expérimentalement la réflexion totale.
- Connaître la condition d'existence de l'angle limite de réfraction et du phénomène de réflexion totale.

PROBLÉMATIQUE

Comment un endoscope permet-il de voir l'intérieur d'un tube soudé, en guidant la lumière dans un câble souple ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Souder au miroir**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Réflexion et réfraction (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Lois de la réflexion et de la réfraction**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · La réflexion totale (version A ou B)**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · L'endoscope industriel**	20 min
	COURS	**Cours 2 · Angle limite et réflexion totale**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 4**	5 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 5 à 9**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 8	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : collège (propagation rectiligne de la lumière).

Mathématiques : angles, rapporteur, trigonométrie (touche sin et $\sin^{-1}$ de la calculatrice).

Après : séquence 12 « Lumière, couleurs et photocomposants ».

Atelier : miroir d'inspection, endoscope de contrôle, découpe laser à fibre, barrières optiques.